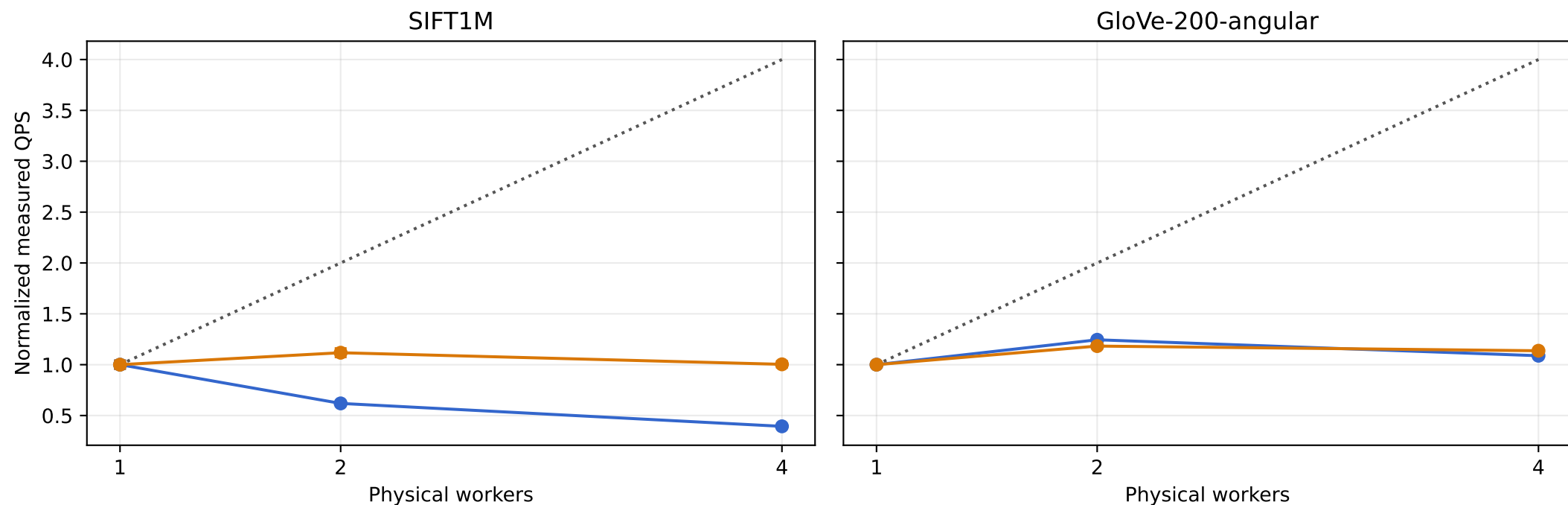




中文图解（当前科学口径）

用途：检验增加真实物理工作节点时，端到端查询吞吐量是否接近线性增长。

如何理解：横轴是实际物理节点数 M ，纵轴是相对 $M=1$ 的归一化实测 QPS；灰色理想线为 $y=M$ 。实测曲线离理想线越远，扩展效率越低。误差条表示独立重复测量的不确定性。

最终结论： $M=4$ 时四条实测曲线仅达到约 0.394–1.137 倍基线，远低于理想的 4 倍，因此 C1-a“物理扩展显著次线性”得到支持。这里只包含 $M=1、2、4$ 的真实物理测量。

证据状态：figures 顶层无 stage 前缀的 Stage 12 当前权威图；最终口径与 deterministic final record、RESULTS.md 和 22/22 完整性审计一致。